ISEL
ADM
Área Departamental de Matemática

Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores

Tópicos de Matemática Discreta

7. Congruências

Introdução

Congruências

Aritmética Modular

Pequeno Teorema de Fermat

Critérios de divisibilidade

Dígitos de Controlo

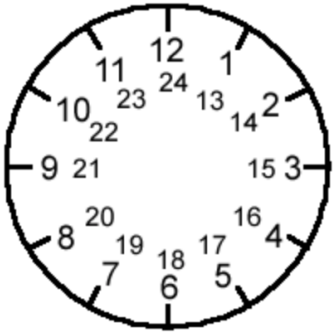
Sistema Criptográfico RSA

::: Um bocadinho de História...

Deixamos a matemática grega e começamos a estudar um tema que, apesar de ter raízes na antiguidade e na idade média (dentro e fora da Europa) só foi desenvolvida como teoria nos séculos XVII e XVIII, e finalmente sintetizada por Gauss, no início do século XIX, no seu famoso livro *Disquisitiones arithmeticae* (em português, *Investigações aritméticas*).

As congruências descrevem matematicamente alguns fenómenos cíclicos, como a medição do tempo.

::: 24 horas por dia

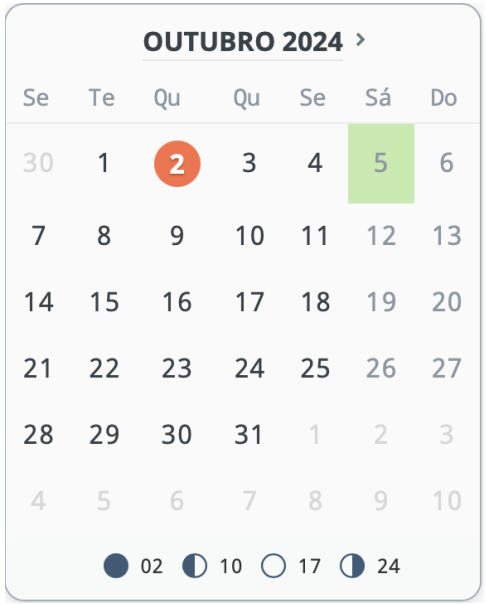


Deitei-me às 23 h e acordei 8 horas depois.
Acordei às...

$$23 + 8 = 31 = 24 + 7$$

Acordei às 7 horas do dia seguinte.

::: 7 dias na semana



Daqui a 100 dias farei uma viagem, em que dia da semana vou viajar?

Cada semana tem 7 dias, por isso teremos que retirar as semanas completas. Como

$$100 = 7 \times 14 + 2$$

significa que passam 14 semanas completas mais 2 dias. Assim, vou viajar numa sexta-feira, que é o segundo dia a seguir a quarta-feira.

::: Inteiros Congruentes Módulo n

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Diz-se que a e b são **congruentes módulo** n se $n \mid (a - b)$. Escreve-se

$$a \equiv b \bmod n.$$

- $23 \equiv 3 \bmod 4$ porque $4 \mid 20 = 23 - 3$;
- $23 \equiv 5 \bmod 6$ porque $6 \mid 18 = 23 - 5$;
- $-23 \equiv 7 \bmod 10$ porque $10 \mid -30 = -23 - 7$;
- $-23 \equiv 7 \bmod 13$ porque $13 \mid -26 = -23 - 3$;

::: Inteiros Congruentes Módulo n

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

- Se r é o resto da divisão de a por n então $a \equiv r \bmod n$.
- As seguintes afirmações são equivalentes:
  - $a \equiv b \bmod n$
  - $a = b + nt$ para algum $t \in \mathbb{Z}$
  - a e b têm o mesmo resto na divisão por n

- $23 \equiv 3 \bmod 5$ pois $23 = 5 \times 4 + 3$
- $186 \equiv 0 \bmod 6$ pois $186 = 6 \times 31$
- $235 \equiv 5 \bmod 10$ pois $233 = 10 \times 23 + 5$
- $-222 \equiv 9 \bmod 11$ pois $222 = 11 \times (-21) + 9$

::: Relação de Equivalência

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e ρ a relação binária definida em $\mathbb{Z}$ tal que

$$a\rho b \text{ sse } a \equiv b \bmod n$$

ρ é uma relação de equivalência:

- $n \mid 0 = a - a$ logo $a\rho a$ e ρ é reflexiva;
- se $a\rho b$ então $n \mid (a - b)$ logo $n \mid (b - a)$ e assim $b\rho a$. Logo ρ é simétrica;
- se $a\rho b\rho c$ então $n \mid (a - b)$ e $n \mid (b - c)$ logo $n \mid \big((a - b) + (b - c)\big) \Leftrightarrow n \mid (a - c)$ e assim $a\rho c$. Logo ρ é transitiva.

::: Classe de congruência

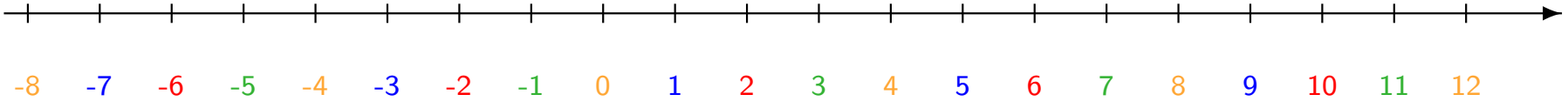
Seja $n \in \mathbb{N}$ e $a \in \mathbb{Z}$. A **classe de congruência** de a, que se denota por $[a]_{\text{mod } n}$, é o conjunto dos inteiros que são congruentes com a módulo n:

$$[a]_{\text{mod } n} = \{b \in \mathbb{Z} \colon b \equiv a \bmod n\}.$$

::: Classe de congruência - Módulo 4

Cada inteiro é congruente módulo 4 com o seu resto na divisão por 4. Assim existem 4 classes de congruência distintas:

- $[0]_{\text{mod } 4} = \{0 + 4t \colon t \in \mathbb{Z}\} = 4\mathbb{Z}$
- $[1]_{\text{mod } 4} = \{1 + 4t \colon t \in \mathbb{Z}\} = 1 + 4\mathbb{Z}$
- $[2]_{\text{mod } 4} = \{2 + 4t \colon t \in \mathbb{Z}\} = 2 + 4\mathbb{Z}$
- $[3]_{\text{mod } 4} = \{3 + 4t \colon t \in \mathbb{Z}\} = 3 + 4\mathbb{Z}$



::: Classes de Congruência módulo n

Cada inteiro é congruente módulo n com o seu resto na divisão por n. Assim existem n classes de congruência distintas:

$$[i]_{\text{mod } n} = \{i + nt \colon t \in \mathbb{Z}\}$$

com $i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$.

O conjunto $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ denota-se por $\mathbb{Z}_n$.

Seja $n \in \mathbb{N}$. Qualquer número inteiro é congruente módulo n com um e um único elemento do conjunto $\mathbb{Z}_n$.

::: Aritmética modular

Seja $n \in \mathbb{N}$. Se a, b, c, d são inteiros tais que

$$a \equiv b \bmod n \quad \text{e} \quad c \equiv d \bmod n$$

então:

- $(a + c) \equiv (b + d) \bmod n$
- $ac \equiv bd \bmod n$
- $a^k \equiv b^k \bmod n$

::: Aritmética modular

Adição em $\mathbb{Z}_7$

$+$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

- O zero é o elemento neutro da adição.
- Quais são os simétricos?

::: Aritmética modular - simétricos

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $a, b \in \mathbb{Z}$. Diz-se que b é **simétrico de** a **módulo** n se:

$$(a + b) \equiv 0 \mod n$$

Em particular, se $a, b \in \mathbb{Z}_n$ então o simétrico de a módulo n é:

$$\begin{cases} 0 & \text{se} \quad a = 0 \\ n - a & \text{se} \quad a \neq 0 \end{cases}$$

- 6 é simétrico de 1 módulo 7 pois $(1 + 6) \equiv 0 \bmod 7$
- 5 é simétrico de 2 módulo 7 pois $(2 + 5) \equiv 0 \bmod 7$
- 4 é simétrico de 3 módulo 7 pois $(3 + 4) \equiv 0 \bmod 7$

::: Aritmética modular

Multiplicação em $\mathbb{Z}_7$

$\times$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

- 0 é o elemento absorvente da multiplicação em módulo 7.
- 1 é o elemento neutro da multiplicação em módulo 7.
- E os inversos?

::: Aritmética modular - inversos

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $a, b \in \mathbb{Z}$. Diz-se que b é **inverso de** a **módulo** n se:

$$ab \equiv 1 \mod n.$$

Neste caso, diz-se que a é **invertível módulo** n**.**

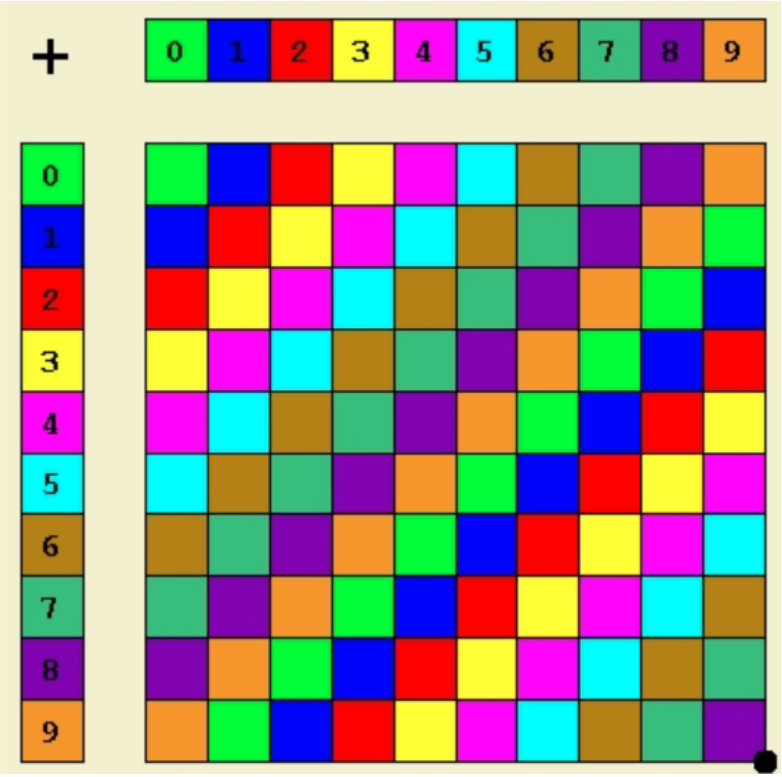
- 1 é inverso de 1 módulo 7 pois $1 \times 1 = 1 \equiv 1 \bmod 7$
- 4 é inverso de 2 módulo 7 pois $2 \times 4 = 8 = 7 + 1 \equiv 1 \bmod 7$
- 5 é inverso de 3 módulo 7 pois $3 \times 5 = 7 \times 2 + 1 \equiv 1 \bmod 7$
- 6 é inverso de 6 módulo 7 pois $6 \times 6 = 7 \times 5 + 1 \equiv 1 \bmod 7$

Note-se que:

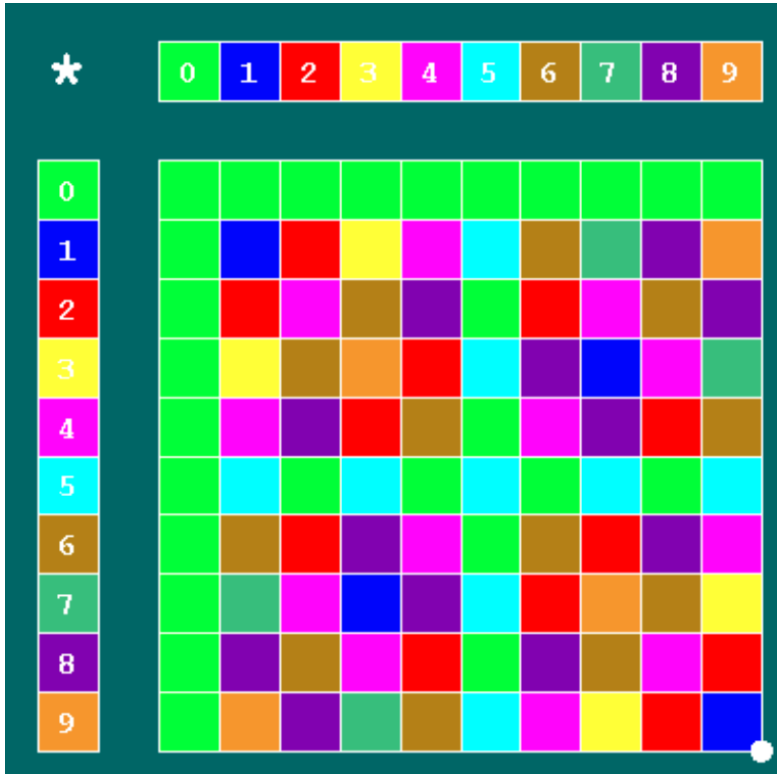
- 1 é o inverso de 1 módulo n
- 0 não tem inverso módulo n

::: Aritmética modular colorida em $\mathbb{Z}_{10}$

Adição em $\mathbb{Z}_{10}$



Multiplicação em $\mathbb{Z}_{10}$



Os únicos elementos invertíveis em $\mathbb{Z}_{10}$, para além do 1 são o:

- 3 com inverso 7;
- 7 com inverso 3;
- 9 com inverso 9.

::: Aritmética modular - inversos

Quais os elementos invertíveis módulo n?

$$ax \equiv 1 \mod n \Leftrightarrow ax = ny + 1, \text{ para algum } y \in \mathbb{Z}$$

A equação

$$ax = ny + 1 \Leftrightarrow ax - ny = 1$$

é uma **equação diofantina** e tem soluções inteiras sse

$$\mathrm{mdc}(a, n) = 1.$$

Neste caso, os inversos de a módulo n são da forma:

$$x = x_1 + nt, \ t \in \mathbb{Z}$$

com (x_1, y_1) uma solução particular da equação $ax - ny = 1$.

Em particular, a **tem um único inverso módulo** n.

::: Aritmética modular - inversos

Prove que 22 é invertível módulo 35 e calcule o seu inverso em $\mathbb{Z}_{35}$.

$\mathrm{mdc}(22, 35) = 1$ logo 22 tem inverso módulo 35.

Algoritmo de Euclides:

$35 = 22 + 13$

$22 = 13 + 9$

$13 = 9 + 4$

$9 = 4 \times 2 + 1$

Coeficientes de Bézout:

$$\begin{aligned} 1 &= 9 - 4 \times 2 \\ &= 9 - (13 - 9) \times 2 \\ &= 9 \times 3 - 13 \times 2 \\ &= (22 - 13) \times 3 - 13 \times 2 \\ &= 22 \times 3 - 13 \times 5 \\ &= 22 \times 3 - (35 - 22) \times 5 \\ &= 22 \times 8 - 35 \times 5 \end{aligned}$$

Assim:

$$22 \times 8 = 35 \times 5 + 1 \Leftrightarrow 22 \times 8 \equiv 1 \mod 35$$

8 é o inverso de 22 módulo 35 (em $\mathbb{Z}_{35}$)

::: Múltiplos em $\mathbb{Z}_7$

a	$2a$	$3a$	$4a$	$5a$	$6a$
1	2	3	4	5	6
2	4	6	1	3	5
3	6	2	5	1	4
4	1	5	2	6	3
5	3	1	6	4	2
6	5	4	3	2	1

Em cada linha (ou coluna) da tabela temos todos os elementos não nulos de $\mathbb{Z}_7$, logo:

Seja $a \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Cada elemento do conjunto:

$$\{a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a\}$$

é congruente com um e só um elemento não nulo de $\mathbb{Z}_7$ e tem-se:

$$\{a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

::: Múltiplos em $\mathbb{Z}_6$

a	$2a$	$3a$	$4a$	$5a$
1	2	3	4	5
2	4	0	2	4
3	0	3	0	3
4	2	0	4	2
5	4	3	2	1

Em $\mathbb{Z}_6$, só as linhas dos elementos 1 e 5 têm todos os elementos não nulos de $\mathbb{Z}_6$. Note-se que em cada linha:

$$\mathrm{mdc}(a, 6) \mid ka, \quad k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

::: Múltiplos em $\mathbb{Z}_p$

Sejam p um primo e $a \in \mathbb{Z}_p \backslash \{0\}$.

Sejam $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_p \backslash \{0\}$ tais que:

$$k_1 a \equiv k_2 a \mod p$$

então

$$p \mid (k_1 a - k_2 a) = a(k_1 - k_2)$$

logo

$$p \mid a \quad \vee \quad p \mid (k_1 - k_2).$$

Como $p \not\mid a$ temos

$$k_1 - k_2 = 0 \Leftrightarrow k_1 = k_2$$

::: Múltiplos em $\mathbb{Z}_p$

Sejam p um primo e $a \in \mathbb{Z}_p \backslash \{0\}$. Cada elemento do conjunto:

$$\{a, 2a, \ldots, (p-1)a\}$$

é congruente com um e só um elemento não nulo de $\mathbb{Z}_p$ e tem-se:

$$\{a, 2a, \ldots, (p-1)a\} = \{1, 2, \ldots, (p-1)\} = \mathbb{Z}_p \backslash \{0\}.$$

::: Múltiplos em $\mathbb{Z}_p$

Seja $a \in \mathbb{Z}_p \backslash \{0\}$.

$$\{a, 2a, \ldots (p-1)a\} = \{1, 2, \ldots, (p-1)\} = \mathbb{Z}_p \backslash \{0\}$$

Em particular:

$$\begin{aligned} a \times 2a \times \ldots \times (p-1)a &\equiv 1 \times 2 \times \ldots \times (p-1) \bmod p \\ &\equiv (p-1)! \bmod p \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$a \times 2a \times \ldots \times (p-1)a = a^{p-1}(p-1)!$$

logo

$$a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \bmod p$$

e assim

$$p \mid (a^{p-1}(p-1)! - (p-1)!) = (a^{p-1} - 1)(p-1)! \Rightarrow p \mid a^{p-1} - 1$$

$$a^{p-1} \equiv 1 \mod p$$

::: Pequeno Teorema de Fermat

Pequeno Teorema de Fermat (PTF) Se p é primo e a um inteiro tal que $p \nmid a$ então

$$a^{p-1} \equiv 1 \bmod p.$$

::: Potências em $\mathbb{Z}_7$ e PTF

a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6
1	1	1	1	1	1
2	4	1	1	4	1
3	2	6	4	5	1
4	2	1	4	2	1
5	4	6	2	3	1
6	1	6	1	6	1

::: Pequeno Teorema de Fermat : exemplo

Qual o resto da divisão de 3^{295} por 37?

37 é primo e não divide 3, logo de acordo com PTF:

$$3^{36} \equiv 1 \bmod 37$$

Como $295 = 36 \times 8 + 7$, vem:

$$\begin{aligned}
3^{295} &= 3^{36\times 8+7} \\
&= 3^{36\times 8} \times 3^{7} \\
&= \left(3^{36}\right)^{8} \times 3^{7} \\
&\equiv 1^{8} \times 3^{7} \mod 37 \\
&= 2187 \mod 37 = (37 \times 59 + 4) \mod 37 \\
&\equiv 4 \mod 37
\end{aligned}$$

Logo, o resto da divisão de 3^{295} por 37 é 4.

::: Pequeno Teorema de Fermat : exemplo

Prove que $277^{16334} - 3$ é divisível por 13.

Queremos provar que $277^{16334} \equiv 3 \bmod 13$

$$277 = 13 \times 21 + 4 \Rightarrow 277^{16334} \equiv 4^{16334} \bmod 13$$

13 é primo e não divide 4, logo de acordo com PTF:

$$4^{12} \equiv 1 \bmod 13$$

Como $16334 = 12 \times 1361 + 2$, vem:

$$\begin{aligned}
4^{16334} &= 4^{12\times 1361+2} \\
&= 4^{12\times 1361} \times 4^2 \\
&= \left(4^{12}\right)^{1361} \times 4^2 \\
&\equiv 1^{1361} \times 4^2 \mod 13 \\
&= 16 \mod 13 = (13+3) \mod 13 \\
&\equiv 3 \mod 13
\end{aligned}$$

::: Critérios de divisibilidade - módulo 9

Seja n um natural com dígitos:

$$n = a_k \cdots a_1 a_0$$

que se pode escrever na forma:

$$n = a_0 + a_1 \times 10 + a_2 \times 10^2 + \cdots + a_k \times 10^k$$

$$10 \equiv 1 \mod 9 \quad \Rightarrow \quad 10^k \equiv 1^k \mod 9 = 1 \mod 9$$

$$\begin{aligned} n \mod 9 &= (a_0 + a_1 \times 10 + a_2 \times 10^2 + \ldots + a_k \times 10^k) \mod 9 \\ &\equiv (a_0 + a_1 \times 1 + a_2 \times 1 + \ldots + a_k \times 1) \mod 9 \\ &= (a_0 + a_1 + a_2 + \ldots + a_k) \mod 9 \end{aligned}$$

Um natural e a soma dos seus dígitos têm o mesmo resto na divisão por 9.

$$24781 \bmod 9 \equiv (2 + 4 + 7 + 8 + 1) \bmod 9 = (9 \times 2 + 4) \equiv 4 \bmod 9$$

::: Critérios de divisibilidade - Módulo 3

O mesmo cálculo dá-nos também um critério de divisibilidade por 3 pois:

$$10 \equiv 1 \mod 3 \quad \Rightarrow \quad 10^k \equiv 1^k \mod 3 = 1 \mod 3$$

logo

$$\begin{aligned} n &= a_0 + a_1 \times 10 + a_2 \times 10^2 + \ldots + a_k \times 10^k \\ &\equiv (a_0 + a_1 \times 1 + a_2 \times 1 + \ldots + a_k \times 1) \mod 3 \\ &= (a_0 + a_1 + a_2 + \ldots + a_k) \mod 3 \end{aligned}$$

Assim **um número e a soma dos seus dígitos têm o mesmo resto na divisão por 3**.

$$24781 \equiv (2 + 4 + 7 + 8 + 1) \mathrm{mod}\ 3 = (3 \times 7 + 1) \mathrm{mod}\ 3 \equiv 1 \mathrm{mod}\ 3$$

::: Critérios de divisibilidade - Módulo 11

Para a divisibilidade por 11, podemos usar um método parecido, pois

$$10 \equiv -1 \mod 11 \quad \Rightarrow \quad 10^k \equiv (-1)^k \mod 11$$

Portanto,

$$\begin{aligned} n &= a_0 + a_1 \times 10 + a_2 \times 10^2 + \ldots + a_k \times 10^k \\ &\equiv (a_0 - a_1 + a_2 - \ldots + (-1)^k a_k) \mod 11 \end{aligned}$$

Assim, n **tem o mesmo resto na divisão por 11 que a soma alternada dos seus dígitos** (começando com $+a_0$).

$$24781 \equiv (1 - 8 + 7 - 4 + 2) \bmod 11 \equiv -2 \bmod 11 \equiv 9 \bmod 11$$

::: Critérios de divisibilidade - Módulo 5

$$10 \equiv 0 \mod 5 \quad \Rightarrow \quad 10^k \equiv 0^k \mod 5 = 0 \mod 5$$

logo

$$\begin{aligned} n &= a_0 + a_1 \times 10 + a_2 \times 10^2 + \ldots + a_k \times 10^k \\ &\equiv (a_0 + a_1 \times 0 + a_2 \times 0 + \ldots + a_k \times 0) \mod 5 \\ &= a_0 \mod 5 \end{aligned}$$

Assim

$$n \equiv U \mod 5, \qquad U - \text{algarismo das unidades}$$

$$\boxed{24781 \equiv 1 \bmod 5}$$

$$\boxed{24786 \equiv 6 \bmod 5 = 5 + 1 \bmod 5 \equiv 1 \bmod 5}$$

::: Critérios de divisibilidade - Módulo 4

Em módulo 4 trabalhamos como em modulo 100 pois:

$$100 = 4 \times 25 \equiv 0 \mod 4 \quad \Rightarrow \quad 100t \equiv 0 \mod 4$$

logo

$$\begin{aligned} n &= a_0 + a_1 \times 10 + a_2 \times 10^2 + \ldots + a_k \times 10^k \\ &\equiv a_0 + a_1 \times 10 + a_2 \times 0 + \ldots + a_k \times 0 \mod 4 \\ &= a_0 + a_1 \times 10 \mod 4 \end{aligned}$$

Assim

$$n \equiv DU \mod 100, \qquad \begin{array}{l} D - \text{algarismo das dezenas} \\ U - \text{algarismo das unidades} \end{array}$$

$$\boxed{24781 \equiv 81 \bmod 4 = 4 \times 20 + 1 \equiv 1 \bmod 4}$$

::: Critérios de divisibilidade - Exemplos

Diga para que valores de x, N=125432x é divisível por:

- 2 R: 0,2,4,6,8
- 3 R: 1,4,7
- 4 R: 0,4,8
- 5 R: 0,5
- 9 R: 1
- 10 R: 0
- 11 R: Impossível

$$\begin{aligned} N &\equiv (x-2+3-4+5-2+1) \bmod 11 \\ &\equiv (x+1) \bmod 11 \not\equiv 0 \bmod 11 \end{aligned}$$

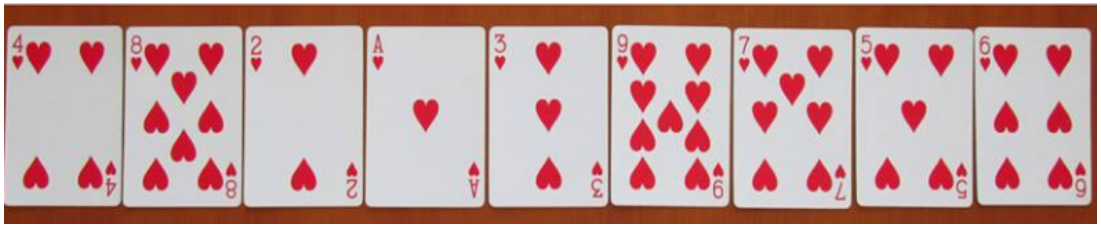
::: Divisibilidade e truques com cartas

Martin Gardner (1914-2010) foi um divulgador de Matemática Recreativa. Durante mais de 25 anos escreveu uma coluna intitulada "Jogos Matemáticos" para a Scientific American, revista americana de divulgação científica. O seu trabalho inspirou centenas de leitores a apreciar e a querer saber mais sobre o vasto mundo da Matemática. Gardner é conhecido por apresentar interessantes enigmas e desafios matemáticos.

"Ler mais: https://cienciapatodos.webnode.pt/news/criterios-de-divisibilidade-e-truques-com-cartas/"

::: Módulo 9 e truques com cartas

Problema 1 - Proposto por Martin Gardner (1914-2010):
"Nove cartas de um baralho de cartas, com valores diferentes, do um (Ás) ao nove (9), são misturadas dentro de um chapéu. Em seguida, retiram-se as nove cartas, uma a uma, e alinham-se as cartas ao longo de uma fila, à medida que são retiradas, de modo a formar um número com nove algarismos. Qual é a probabilidade de o número obtido ser divisível por 9?"



A soma dos dígitos de qualquer número obtido é igual a:

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9 = (1+8)+(2+7)+(3+6)+(4+5)+9 \equiv 0 \mod 9$$

R: A probabilidade é 1.

::: Módulo 3 e truques com cartas

Problema 2: "Cinco cartas de um baralho de cartas, com valores diferentes, do um (Ás) ao nove (5), são misturadas dentro de um chapéu. Em seguida, retiram-se as cinco cartas, uma a uma, e alinham-se as cartas ao longo de uma fila, à medida que são retiradas, de modo a formar um número com cinco algarismos. qual é a probabilidade de o número obtido ser divisível por 3?"

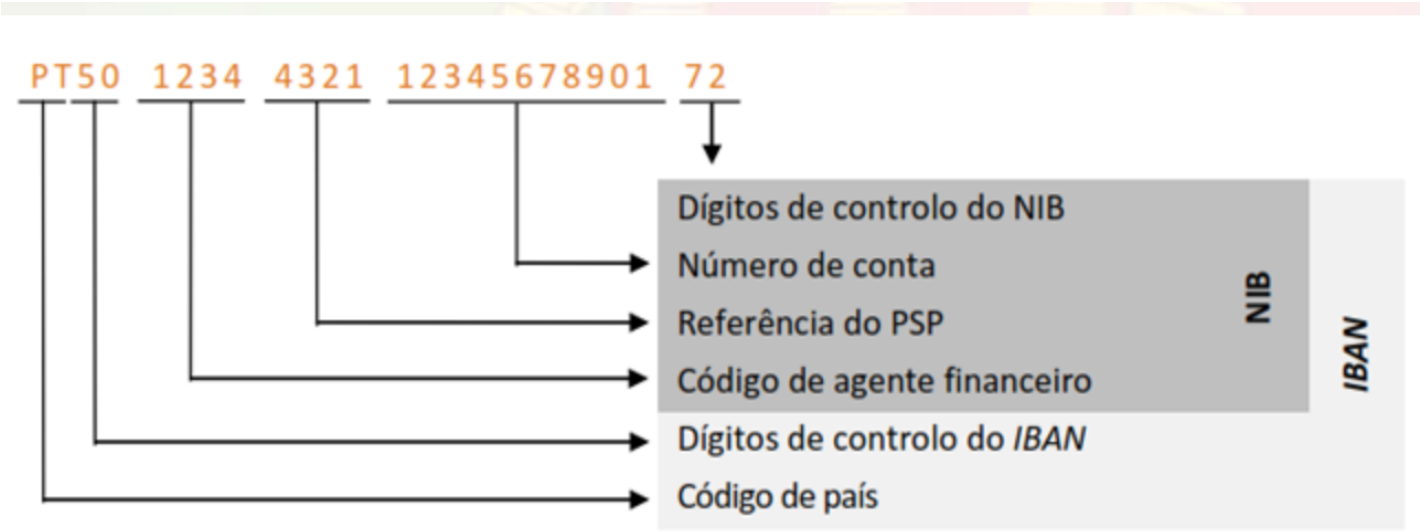
A soma dos dígitos de qualquer número obtido é igual a:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 \equiv 0 \mod 3$$

R: A probabilidade é 1.

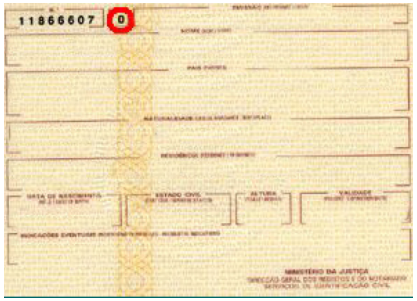
::: Dígitos de controlo

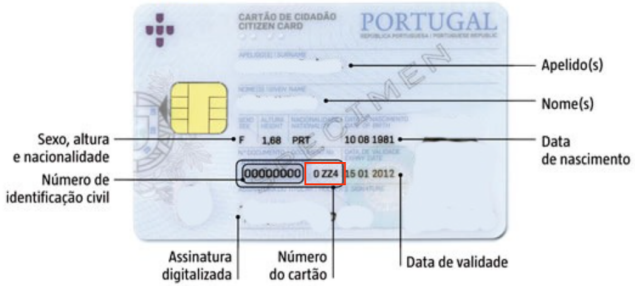
Em vários códigos, como os de cartões de identificação, notas, bilhetes de avião, etc, há geralmente um dígito de controlo que verifica se não houve algum erro de cópia ou de transmissão (quando esses dados são introduzidos ou transmitidos num computador).



::: Cartão de Cidadão

No bilhete de identidade existe um dígito de controlo c que é agora o primeiro dos 4 dígitos de controlo do cartão de cidadão:





que é obtido utilizando o número de identificação civil $d_8 d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1$ e a expressão:

$$9d_8 + 8d_7 + 7d_6 + 6d_5 + 5d_4 + 4d_3 + 3d_2 + 2d_1 + c \equiv 0 \mod 11$$

Se c for 10, o dígito de controle será 0 (zeros falsos!)

Para o número de identificação civil 11234845 temos:

$$9 \times 1 + 8 \times 1 + 7 \times 2 + 6 \times 3 + 5 \times 4 + 4 \times 8 + 3 \times 4 + 2 \times 5 + c \equiv 0 \mod 11$$

$$123 + c \equiv 0 \mod 11 \Leftrightarrow 11 \times 11 + 2 + c \equiv 0 \mod 11 \Leftrightarrow 2 + c \equiv 0 \mod 11$$

logo $c = 9$

::: ISBN-10

O ISBN-10 (*International Standard Book Number*) é um número com 10 dígitos que se associa a cada livro (a partir de janeiro de 2007 tem 13 dígitos: ISBN-13). Os primeiros nove dígitos, $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 a_8 a_9$, definem a publicação, e o último dígito, a_0, é definido por:

$$a_0 \equiv 1a_1 + 2a_2 + \ldots + 9a_9 \bmod 11,$$

caso $a_0 = 10$ utiliza-se o símbolo X.

Para o código 0-412-78690-a_0:

$$\begin{aligned}
&1 \times 0 + 2 \times 4 + 3 \times 1 + 4 \times 2 + 5 \times 7 + 6 \times 8 + 7 \times 6 + 8 \times 9 + 9 \times 0 \\
&= 8 + 3 + 8 + 35 + 48 + 42 + 72 \\
&= 216 = 11 \times 19 + 7 \equiv 7 \mod 11
\end{aligned}$$

O código completo é portanto 0-412-78690-7.

::: Sistema Criptográfico RSA

O **sistema criptográfico RSA**, desenvolvido por Ron **R**ivest, Adir **S**hamir e Leonard **A**dleman, e apresentado em 1976, é um **sistema de chave pública assimétrica**:

- a **encriptação** é efetuada através de uma **chave pública**;
- a **desencriptação** é efetuada através de uma **chave privada**.

Este método é baseado na **exponenciação modular** onde o módulo é produto de dois primos "grandes"(com pelo menos 200 dígitos cada) de modo a não ser possível fatorizar o módulo em tempo "razoável".

::: Encriptação RSA

A **chave pública RSA** é um par (n, e) onde $n = pq$, p e q primos, e e é coprimo com $(p-1)(q-1)$.

A mensagem é codificada como uma sequência de números naturais utilizando a tabela:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Esta sequência é dividida em blocos de igual comprimento (se necessário acrescentam-se dígitos). **Cada bloco M é encriptado** utilizando:

$$C \equiv M^e \mod n$$

::: Encriptação RSA - Exemplo

A mensagem **STOP** utilizando a chave pública RSA (n, e), onde

$$n = 43 \times 59 = 2537 \quad \text{e} \quad e = 13.$$

$(\mathrm{mdc}(13, 42 \times 58) = 1)$

é codificada em blocos de comprimento 4:

$$1819 \quad 1415$$

e cada bloco M é encriptado num bloco C utilizando:

$$C \equiv M^{13} \mod 2537$$

$$1819^{13} \equiv 2081 \mod 2537 \qquad \text{e} \qquad 1415^{13} \equiv 2182 \mod 2537 \quad (*)$$

A mensagem encriptada é:

$$2081 \quad 2182$$

(*)WolframAlpha

::: Desencriptação RSA

A **chave privada RSA** para o par (n, e) é um triplo (p, q, d) onde p e q são primos tais que $pq = n$ e d é o inverso de e módulo $(p-1)(q-1)$:

$$ed \equiv 1 \mod (p-1)(q-1)$$

em $\mathbb{Z}_{(p-1)(q-1)}$.

Prova-se que:

$$C^d = (M^e)^d = M^{ed} \equiv M \mod n$$

logo **cada bloco C é desencriptado** utilizando:

$$M \equiv C^d \mod n$$

::: Desencriptação RSA - Exemplo

Considere a mensagem encriptada:

$$1191 \quad 1119$$

com a chave privada $(43, 59, d)$ onde d é o inverso de 13 módulo $42 \times 58 = 2436$:

$$13d \equiv 1 \mod 2436 \Leftrightarrow d \equiv 937 \mod 2436$$

Cada bloco C é desencriptado utilizando:

$$M \equiv C^{937} \mod 2537$$

$$1191^{937} \equiv 714 \mod 2537 \qquad \text{e} \qquad 1119^{937} \equiv 904 \mod 2537 \quad (*)$$

A mensagem desencriptada é:

$$0714 \quad 0904 \qquad \text{HOJE}$$

(*)WolframAlpha